

2026-06-03 16-30-43

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Hola, hola profe, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿me quieren contar qué andan? Sí, nosotros teníamos el proyecto de segmentar imágenes así como varios pescados y obtener la clasificación y principalmente la talla. Estuvimos hablando con el Inali y me dijeron que me iban a pasar alguna foto que ellos tenían sin embargo el problema de armar un dataset ahora en el caso que está el TP está difícil porque ellos lo que me decían era que su idea era, porque ahora en julio ellos hacen como salidas así entonces el idea era armar el dataset en julio o en agosto entonces empezamos a buscar por las dudas datasets que sea similar a la situación en la que nosotros planeamos actuar y encontramos un dataset, a ver, recomparo tu pantalla ¿vale? Sí, sí, se ve Ajá. Se tiene varias. Estoy compartiendo el esperador de archivos. Te tiro una, ¿esto lo hablaron con el Inali y demostraron este dataset o no? Este dataset no lo demostramos ¿Cuántas clases tiene esto? ¿O es una sola clase? No, creo que eran seis clases tendría que estar donde lo descargué pero tiene varias imágenes creo que son 50 por 20 son unas mil imágenes y es más o menos el objetivo que teníamos pues en una plancha habíamos varios pescados esto era de una, ¿cómo se dice en español? una cinta transportadora ¿Tienen las dimensiones de las cintas? Sí, cada foto es 100 centímetros por 6 centímetros. Ok, bárbaro, está bueno y después, no sé si ya exploraron ¿qué tipo de features son las que les puede servir para clasificar? y en todo caso, validarlas con los de Inali estaría bueno aunque no sean ahora las bases de datos de ellos por lo menos para que ya esté previsto de que cuando ellos le provean datos ustedes lo puedan ponerle o dejarlo en un trabajo futuro que si ellos tienen los datos se pueda aplicar el mismo método porque la idea sería, quizás acá es como extraer individuos primero segmentar, extraer individuos y después sobre cada individuo alinearlos, en todo caso, lo que sea reorientarlos, despejarlos, no sé, cosas así. Ah, claro, pero tenemos una imagen que son de arriba, de abajo, de todos lados pero bueno, yo me imagino que como una primera etapa estaría bueno eso, como extraer cada uno individualmente y hacer la clasificación individualmente. A ver, rectificarlos y tenerlos horizontales por ejemplo, entonces ya puedes sacar la medida bien y podés ver features un poco más. No sé, ¿qué decías? No, no, sí, iba a preguntar eso si era poner todo en horizontal y a partir de ahí hacer. Te va a facilitar una banda después de la clasificación y la extracción de características. Inclusive, ponerle que un P esté acostado del lado izquierdo o del derecho si podés identificar eso y hacerle un mirror, por ejemplo te va a quedar como que el pez está del mismo lado. Entonces, no importa si está rotado o espejado, lo que sea vos intentás llevar todos los pececitos, los individuos a la misma forma. Entonces, el clasificador está más fácil ya sabés del lado que está la cabeza del lado que está la cola podés hacer el clasificador específico de solo la cola de solo la mitad y solo la cabeza como que podés ir trabajando sobre eso. Genial. Yo tenía una pregunta acerca de nosotros vamos a desarrollar la funcionalidad esta que la vamos a hacer en la Compu y después tenemos que a partir de una vez que esté andando y sacar las estadísticas hacer un informe y una presentación. Sí. Bien. Sí, sí, correcto. Es como un artículo de congreso de cuatro páginas de forma estándar.

Bueno, como todos supongo que ya lo hicieron para para señales o algo por el estilo Sí, sí, sí, para señales Bueno, similar Genial Espero que con respecto a la clasificación Podemos usar YOLO para la clasificación o nos quedamos con los métodos que vimos, digamos ¿Usted tiene acá bien etiquetado todos los peces? Ahora que lo pienso creo que no Entonces ¿Y cómo sabe qué especies son? ¿Tamaños y cosas? Nada Supongo que podríamos agrupar los dignitudes pero Yo no, creo que no nos tenemos cada especie, digamos anotado Tenías seis clases, ¿no? Sí, creo que eran seis clases Ahora me fijo en el donde lo descargué Yo creo que eran siete clases Ok, bueno, chequen eso y vean cómo hacen el Digamos, porque sí o sí van a necesitar eso, digamos en la clase real para Bueno, lo mismo que ya hicieron en la clasificación artificial Ya saben que necesitan el ground truth de la base de datos para hacer las cosas Así que Yo creo que después de lo que me preguntaste no habrá problema pero igual para entrenar cualquier cosa vas a tener que ver cómo hacer el etiquetado y el que está en el ground truth y todo Por ahí vas a tener como dos pasos Uno que va a ser la identificación vía YOLO Sí, puede ser especie, las siete clases Y después por otro lado va a tener como eso que te digo Si vos ya haces el ordenamiento, la rectificación de los bichos y todo eso, ya después podés sacar diferentes Digamos, información de la morfología Cuál es el tamaño Cuánto de ancho, cuánto de largo Y a base de eso podrías estimar Peso o edad del pez Lo que yo, no sé si estoy equivocado Primero una etapa de preprocesamiento Donde para cada imagen estaríamos un pescado, digamos Si hay siete pescados tendríamos siete subimágenes con cada uno de los pescados acomodados y eso es lo que le presentaríamos Va a ser mucho más fácil Necesita mucho menos datos para entrenar y un montón de cosas Lo otro, bueno, digamos, armen el pipeline con modular de las etapas y vayan desarrollando todas las etapas y si se traban en algo no importaban con la otra etapa como para en algún momento terminar el pipeline completo y no tener que no trabarse en uno y quedarse ahí dando vueltas, digamos Después en todo caso lo resolvemos o simplificuen ese punto y avanzamos La idea es que logren algún resultado en todas las partes del sistema y llegar a algo Porque después, por ejemplo, la parte de solapamiento de los peces eso lo van a tener que tratar con Porque he visto imágenes que tienen solapamiento Bueno, dejenla para tratar más adelante Ignoren esas porque quizás después una vez que hacen todo el preprocesamiento se traben por separado los peces y todo eso van a poder sacar entrenar no solo una clasificación de yolos sino una segmentación y ahí les va a ayudar a extraer, digamos, de acá Quizás eso sea como un segundo paso ¿Se entiende la idea? ¿A eso que dijo una extracción con con el módulo de segmentación de yolos se refería? Claro, exacto Lo que pasa es que para llegar a eso te necesitas tener todo etiquetado y tener todas las máscaras Si vos podrías primero hacerlo con los peces que no están solapados hacer todo el proceso, extraerlo, sacarlo todo la máscara y todo eso va a ser el insumo para un segmentador que no necesariamente el clasificador el clasificador te va a decir qué especie es el segmentador te va a decir dónde está entonces vos podrías trabajar con estas imágenes solapadas por eso les digo que empiecen con las que no están solapadas Bueno, sería medio ¿Con máscara se refiere a una máscara global para el fondo? No, con segmentación me refiero a que las yolos entrenadas específicamente para segmentación te vas a encontrar el animal

como el contorno del animal entonces te va a permitir sacar los individuos aunque estén solapados Claro Igual digamos que también la parte de que no estén solapados es algo que le podemos pedir cuando lo usen los del Inali porque si ellos quieren sacar nomás las fichas es cuestión que las muevan en este caso es un poco más complejo porque como los van tirando de una tolva de una pasarela ahí pueden caer de cualquier forma Claro, si fuese manual es decir que lo acomoden de cierta manera sin que se solapen y ya está Si, todo eso vayan anotándolo como hipótesis de funcionamiento del sistema o por qué van a elegir esta base de datos bueno, todo eso vayan escribiéndolo y ya lo pueden después agregar al informe qué base de datos es, cuántos datos tiene, por qué eligieron esta cuál dato van a trabajar por qué no van a usarlo solapado bueno, todo como tipo de hipótesis eso todo escribanlo Y después el pipeline de trabajo de traer el fondo, traer los individuos después acomodarlos y ahí vamos avanzando si les parece con todo eso tiene bastante laburo si quieren ponemos para encontrarnos dentro de una semana y vemos hasta dónde avanzaron y qué se trabaron y lo seguimos charlando ¿Les parece? Bárbaro definan ese pipeline paso a paso de cómo va a ser la aplicación y cuál es la salida el input, la imagen y la salida ya sea la clasificación del PEG o algunas medidas ancho o alto Bueno, Bárbaro si quieren darme eso para la próxima y una descripción de la base de datos si son todos los peces recién pescados si son todos sanos porque también se me ocurre que ponerle a futuro se podía pensar en evaluar un pez y ver si tiene alguna enfermedad porque cambió la coloración se le cayó la aleta se me ocurre que algo que después puede ser útil para el área Bueno, genial entonces Bárbaro Nos vemos la semana que viene Nos vemos

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.